

§ 3 简谐振动的动力学方程

一、简谐振动的动力学定义与方程

对于简谐振动 $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$

$$F = m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m \omega^2 x$$

做简谐振动的物体所受合外力与它对原点（平衡位置）的位移成正比，方向相反。

——简谐振动的动力学定义

运动方程: $\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

固有角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

固有周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

$$F = -kx$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

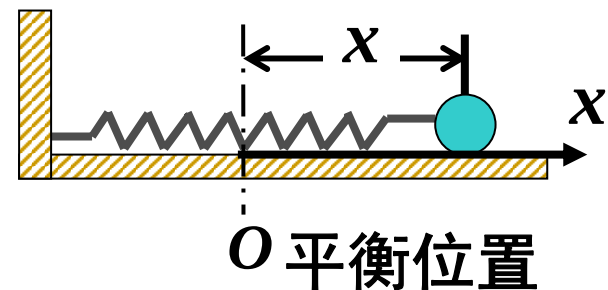
$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$



二、 简谐振动实例

1. 谐振子： 做简谐振动的物体。

简振系统： 谐振子连同对它施加恢复力的物体组成的振动系统。



2. 弹簧振子

由质量可以忽略的弹簧和一个刚体所组成的系统。

$$F = -kx = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad k: \text{ 弹簧的弹性系数, } m: \text{ 物体的质量.}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

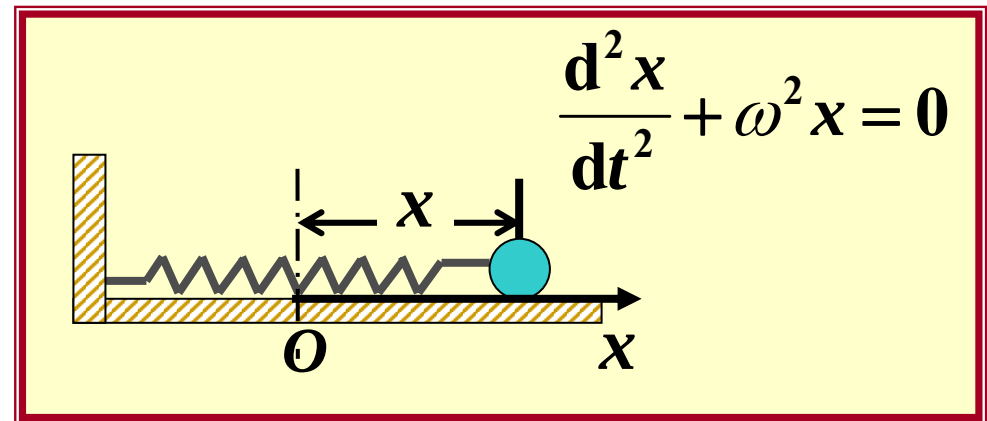
$$v = -A \omega \sin(\omega t + \varphi_0)$$

设： $t = 0$ 时， $x = x_0, v = v_0$

则
$$\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi_0 \\ v_0 = -A \omega \sin \varphi_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2} = A^2 \\ \tan \varphi_0 = -\frac{v_0}{\omega x_0} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \\ \varphi_0 = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) \end{cases}$$

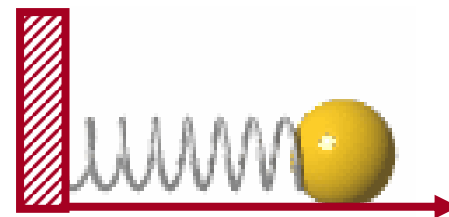


讨论：

😊 角频率： $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

ω 由简振系统本身决定，固有频率。
弹簧的弹性系数 k 越大，角频率越大；
物体的质量 m 越大，角频率越小。

固有周期： $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$



讨论:

😊 振幅:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{mv_0^2}{k}} = \sqrt{\frac{2}{k} \left(\frac{1}{2} kx_0^2 + \frac{1}{2} mv_0^2 \right)}$$

$$A = \sqrt{\frac{2E_0}{k}}$$

由初始机械能 E_0
与 k 决定。

$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \\ \varphi_0 = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) \end{cases}$$

初始机械能 E_0

😊 初相 φ_0 : 由初始条件 及 ω 决定。

3. 单摆

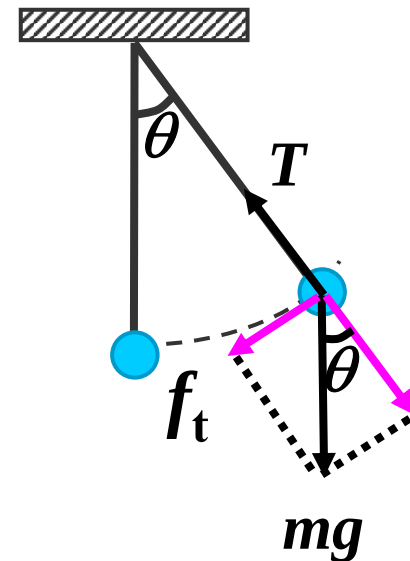
取逆时针方向为角位移的正向.

$$f_t = -mg \sin \theta$$

对于小角度摆动 $\sin \theta \approx \theta$

$$f_t = -mg \theta = ma_t \quad a_t = -g \theta$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} \quad v = l \frac{d\theta}{dt} \quad l \frac{d^2\theta}{dt^2} = -g \theta$$



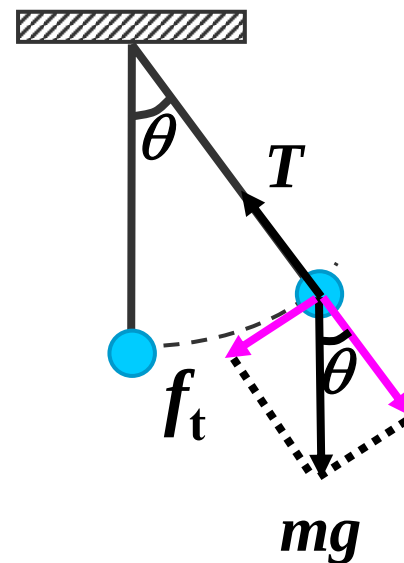
$$l \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -g \theta$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad \text{— 简谐振动}$$

$$\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$



4. 复 摆（物理摆）

重力矩 $M = -mgh\sin\theta$

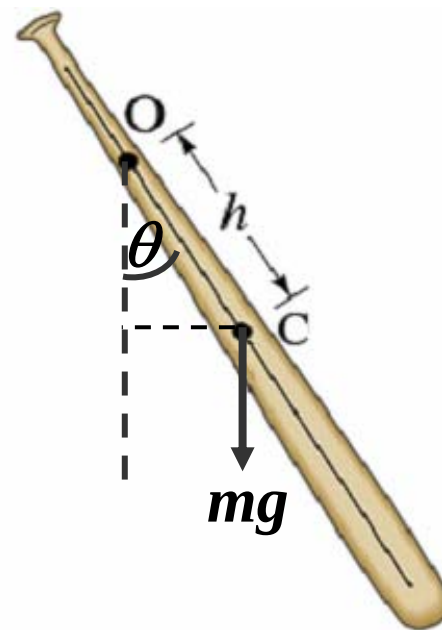
小角度近似 $M \approx -mgh\theta$

由刚体定轴转动定律

$$M = -mgh\theta = J\beta = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

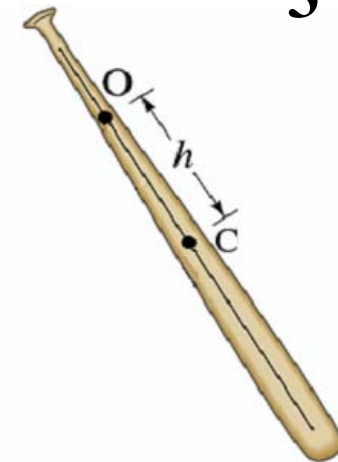
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgh}{J}\theta = 0 \quad \text{— 简谐振动}$$

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \omega = \sqrt{\frac{mgh}{J}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgh}}$$



例：轻松步行时，动物的腿可看做绕其臀部摆动长度为 L 的物理摆。(a)猫($L=30\text{cm}$)，狗(60cm)，人(1m)，长颈鹿(2m)和神话中的巨人(10m)，轻松步行时各自的频率是多少？(b)频率 f 固定的情况下，推导行走的速率(单位时间行走的路程)的公式。(c)算出(a)中所列每个动物的步行速率。

解：将腿视为圆柱体 质心距轴的为 $\frac{L}{2}$ 转动惯量为 $J = \frac{1}{3}mL^2$



由复摆的周期公式

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgh}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{3}mL^2}{mg \frac{L}{2}}} = 2\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3g}{2L}} = 0.2 \sqrt{\frac{g}{L}}$$

	猫	狗	人	长颈鹿	巨人
f (Hz)	1	0.8	0.6	0.4	0.2

(b) 频率 f 固定的情况下，推导行走的速率（单位时间行走的路程）的公式。

$$f = 0.2\sqrt{\frac{g}{L}}$$

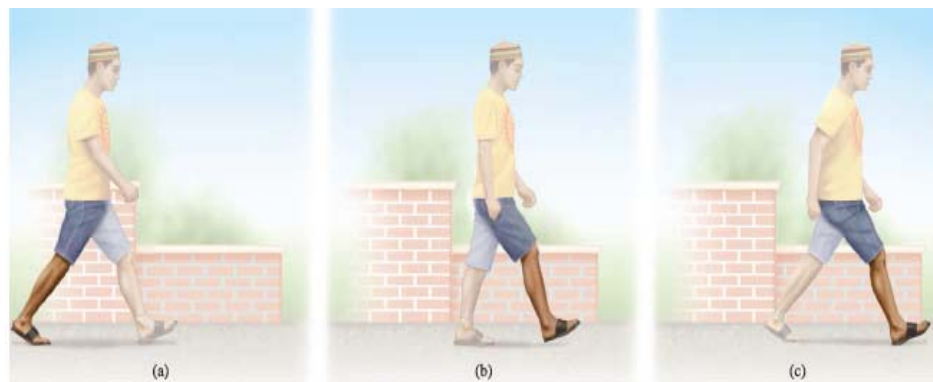
行走两步对应着一个周期。设对于行走的每一步，开始和结束时刻两条腿之间的夹角为 30° 。则每一步的距离大约为半径为 L 、圆心角为 30° 的弧的长度

在一周期中，行走的距离

$$D = 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot L \approx L$$

行走速率

$$v = \frac{D}{T} = 0.2L\sqrt{\frac{g}{L}} = 0.2\sqrt{gL}$$



(c) 算出每个动物的步行速率

$$v = 0.2\sqrt{gL}$$

	猫	狗	人	长颈鹿	巨人
v (m/s)	0.3	0.5	0.6	0.9	2

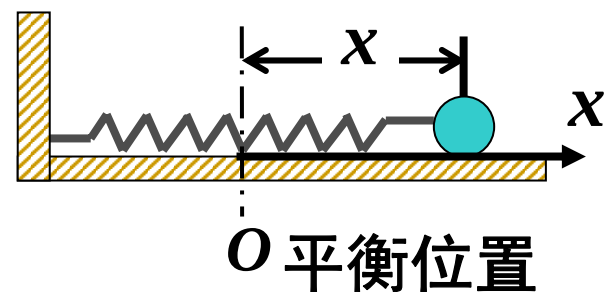
§ 4 简谐振动系统的能量

一、动能 E_k

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

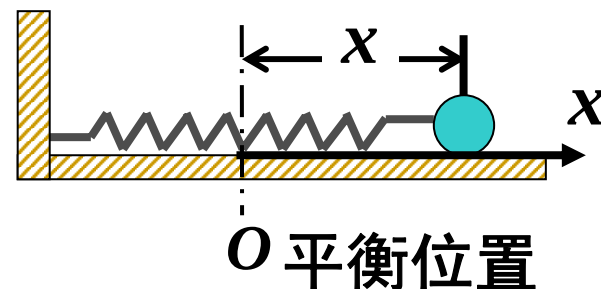


$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



二、势能 E_p

$$\begin{aligned} E_p &= \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0) \\ &= \frac{1}{2} mA^2 \omega^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0) \end{aligned}$$



$$k = m \omega^2$$

三、系统的机械能 E

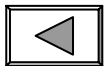
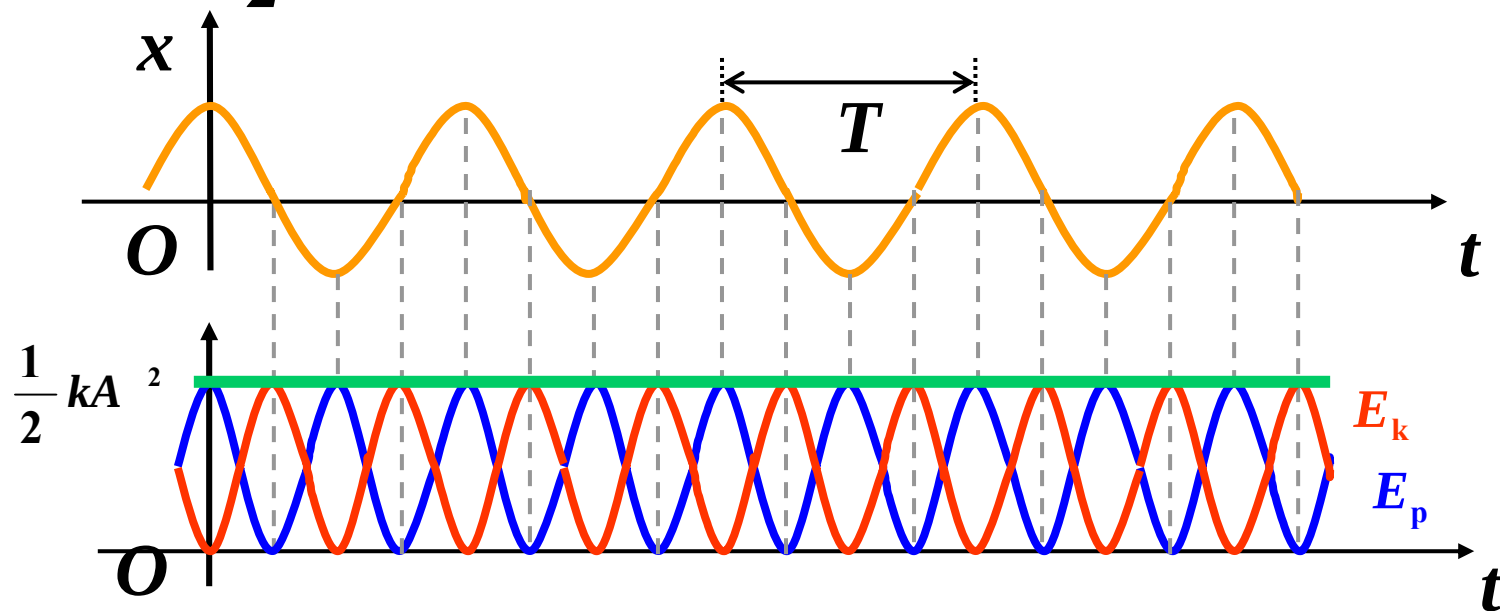
$$\begin{aligned} E &= E_k + E_p = \frac{1}{2} mA^2 \omega^2 = \frac{1}{2} kA^2 \quad \text{机械能守恒} \\ &= \frac{1}{2} mA^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0) + \frac{1}{2} mA^2 \omega^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0) \end{aligned}$$

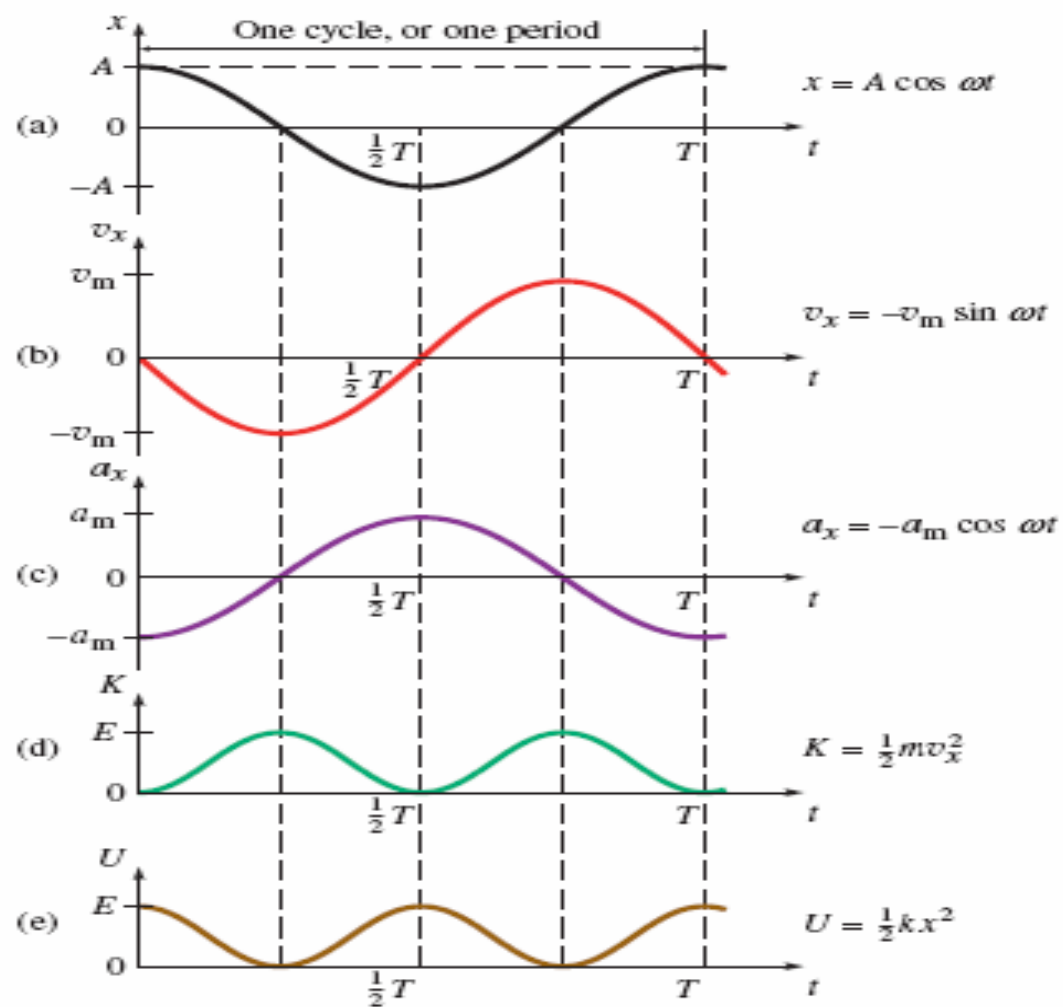
三、系统的机械能 E

$$E = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 = \frac{1}{2}kA^2 \text{ — 势能最大值} \quad E \propto A^2$$

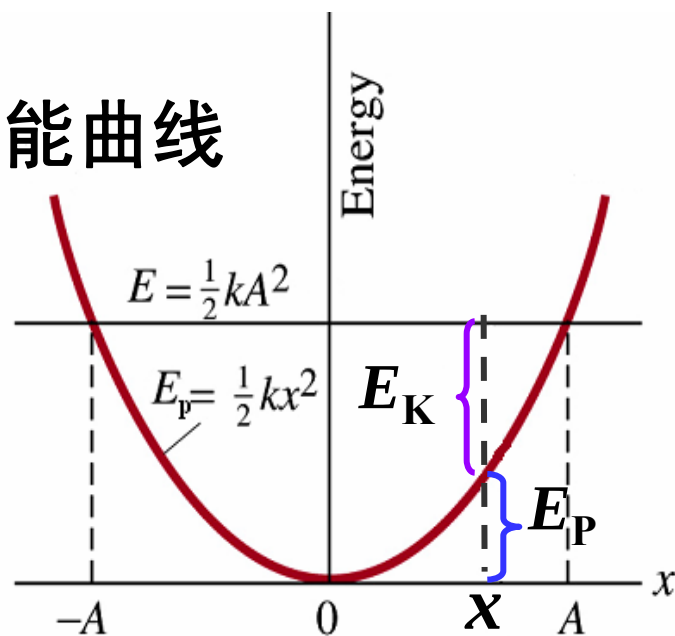
$$E = \frac{1}{2}mv_m^2 \text{ — 动能最大值}$$

A^2 可做为
谐振强度的标志。





势能曲线



经典粒子

$$-A \leq x \leq +A$$

微观粒子

隧道效应

结论： 对于简谐振动系统, 机械能守恒。

四、平均动能与平均势能

1. 平均动能 $\overline{E_k}$

$$\overline{E_k} = \frac{1}{T} \int_0^T E_k dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} mA^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0) dt$$

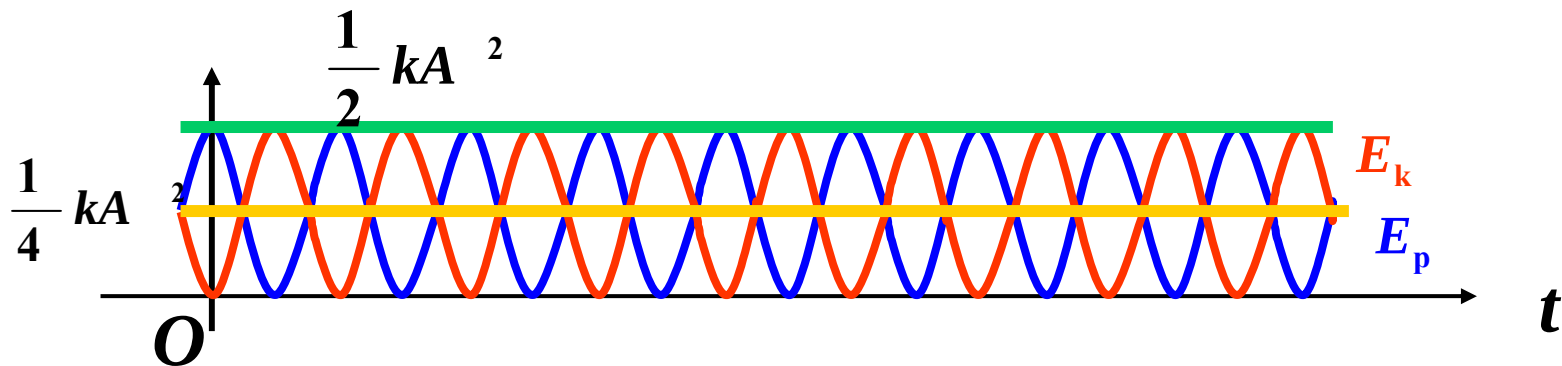
$$= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0) dt = \frac{1}{4} kA^2$$

$$\overline{E_k} = \frac{1}{4} kA^2$$

2. 平均势能 $\overline{E_p}$

$$\overline{E_p} = \frac{1}{T} \int_0^T E_p dt = \frac{1}{4} kA^2$$

$$\overline{E_p} = \frac{1}{T} \int_0^T E_p dt = \frac{1}{T} \int_0^T (E - E_k) dt = E - \overline{E_k} = \frac{1}{4} kA^2$$



结论:

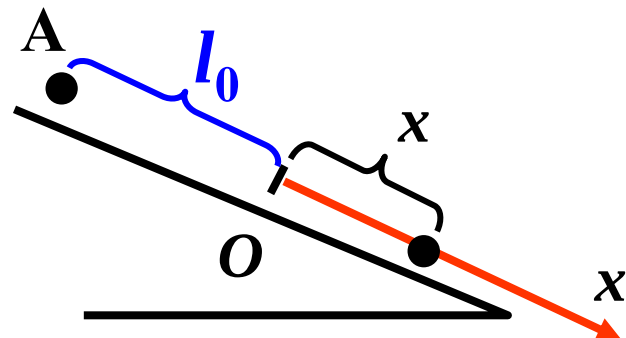
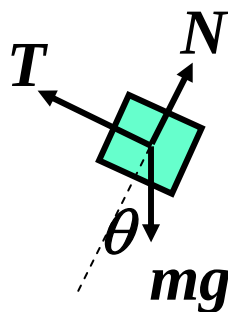
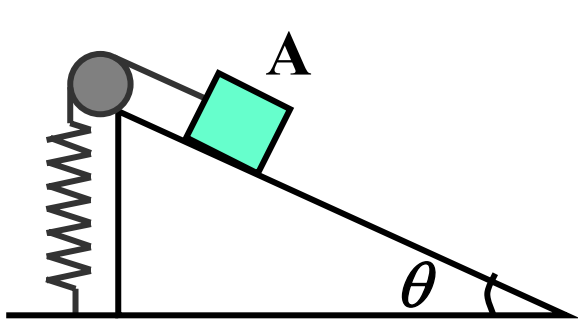
😊 对于弹簧振子

$$\overline{E}_k = \overline{E}_p = \frac{1}{2} E$$

😊 适用于其它简谐振动。

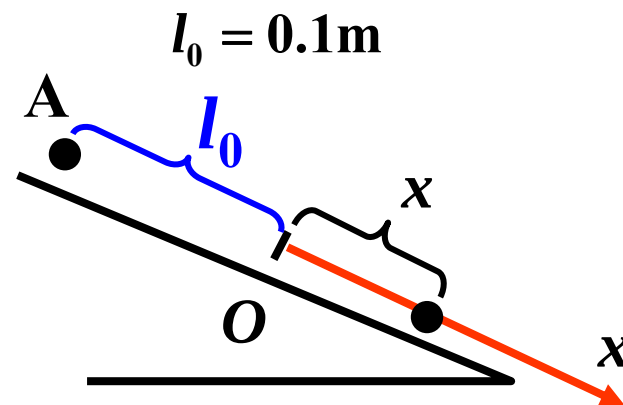
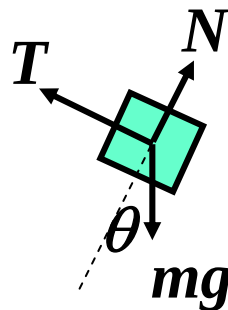
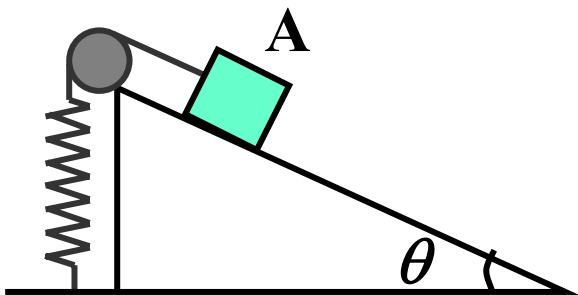
例：物体 A， $m=1\text{kg}$ 放在倾角 $\theta=30^\circ$ 的光滑斜面上，通过绳子跨过定滑轮与倔强系数 $k=49\text{ N/m}$ 的轻弹簧相联，如图。将物体由弹簧尚未形变的位置由静止释放并开始计时，试写出物体的振动方程。（忽略滑轮质量）

解：



1. 以A为研究对象，分析受力.

平衡位置 $mg \sin \theta = T = kl_0$
$$l_0 = \frac{mg \sin \theta}{k} = \frac{1 \times 9.8 \times 0.5}{49} = 0.1\text{m}$$

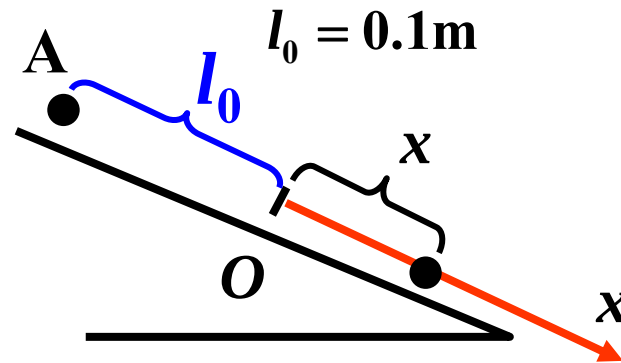
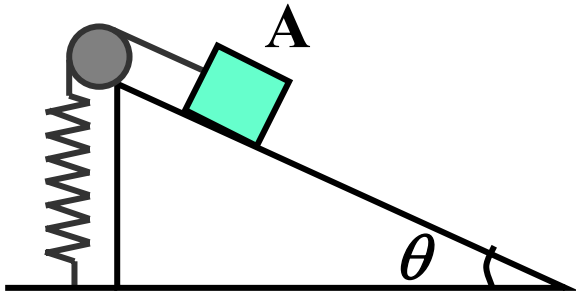


2. 建坐标系 平衡位置为坐标原点 初始位置 $x_0 = -l_0$

3. 列方程 $mg \sin \theta - T = m \frac{d^2 x}{dt^2}$ $mg \sin \theta - k(x + l_0) = m \frac{d^2 x}{dt^2}$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \underbrace{kx + kl_0}_{0} - mg \sin \theta = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$



$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{49} = 7$$

$$x = A \cos (7t + \varphi_0)$$

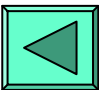


$$x = A \cos (7 t + \varphi_0)$$

4. 由初始条件

$$\begin{cases} x_0 = -l_0 \\ v_0 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = l_0 = 0.1(\text{m}) \\ \tan \varphi_0 = -\frac{v_0}{\omega x_0} = 0 \quad \varphi_0 = \pi \end{cases}$$

$$x = 0.1 \cos (7t + \pi)$$



注意:

☺ 平衡位置与初始位置的区别.

✂ 弹簧伸长量与物体坐标值的区别.

✂ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

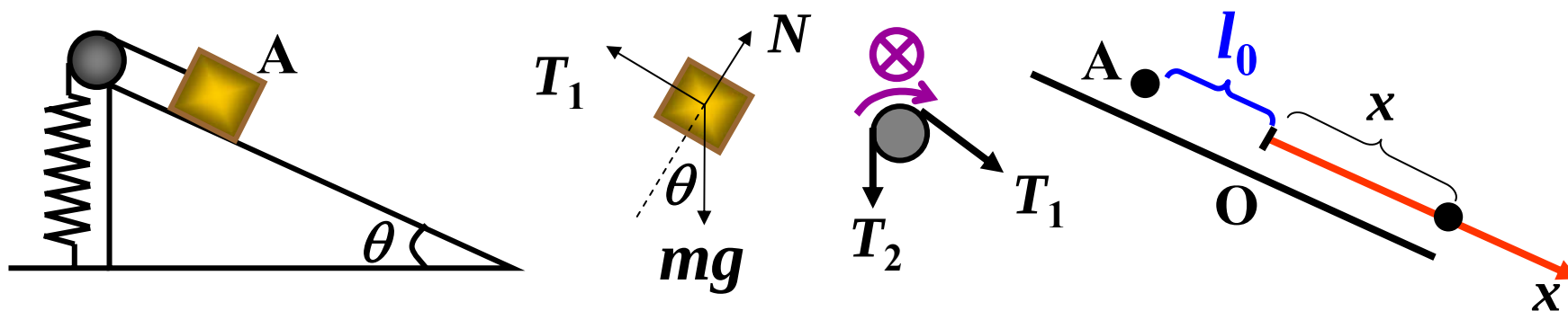
与角度 θ 无关, 与弹簧振子水平或竖直放置无关.

若滑轮质量不可忽略不计。 设滑轮质量为 M ，半径为 r 。

$$\text{A: } mgsin\theta - T_1 = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\text{B: } T_1 r - T_2 r = J \beta \quad J = \frac{1}{2} M r^2 \quad T_2 = k(x + l_0)$$

$$\beta = \frac{a}{r} = \frac{1}{r} \frac{d^2 x}{dt^2} \quad mgsin\theta - k(x + l_0) - \frac{1}{2} M \frac{d^2 x}{dt^2} = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$



$$mg\sin\theta - k(x + l_0) - \frac{1}{2}M\frac{d^2x}{dt^2} = m\frac{d^2x}{dt^2} \quad (m + \frac{1}{2}M)\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{(m + \frac{1}{2}M)}x = 0 \quad \text{A仍做简谐振动}$$

$$\text{设 } M=m, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{\frac{1}{2}M + m}} = \sqrt{\frac{49}{\frac{1}{2} + 1}} = 5.7$$

初始条件不变

$$\begin{cases} x_0 = -l_0 \\ v_0 = 0 \end{cases}$$

$$x = 0.1 \cos (5.7 t + \pi)$$